Supplementary Material for "Similarity and Correlation Learning for Multitask Optimization"

TABLE S.I PROPERTIES OF CEC17 MULTITASK TEST SUITE

Problem	Task	Dimension	Degree of Intersection	Inter-task Similarity
CIHS	Griewank (T_1)	50	Complete intersection	1.0000
	Rastrigin (T_2)	50		
CIMS	Ackley (T_1)	50	Complete intersection	0.2261
	Rastrigin (T_2)	50		
CILS	Ackley (T_1)	50	Complete intersection	0.0002
	Schwefel (T_2)	50		
PIHS	Rastrigin (T_1)	50	Partial intersection	0.8670
	Sphere (T_2)	50		
PIMS	Ackley (T_1)	50	Partial intersection	0.2154
	Rosenbrock (T_2)	50		
PILS	Ackley (T_1)	50	Partial intersection	0.0725
	Weierstrass (T_2)	25		
NIHS	Rosenbrock (T_1)	50	No intersection	0.9434
	Rastrigin (T_2)	50		
NIMS	Griewank (T_1)	50	No intersection	0.3669
	Weierstrass (T_2)	50		
NILS	Rastrigin (T_1)	50	No intersection	0.0016
	Schwefel (T_2)	50		

TABLE S.II RESULTS OF SCLMTO AND COMPARED ALGORITHMS ON PKAC PROBLEMS

Problem	SCLMTO	MFEA	MFEA-AKT	ASCMFDE	MTES	MKTDE	BoKT-DE	BoKT-GA
D5-T1	**3.50E−01**	3.50E−01(+)	3.50E−01(+)	3.50E−01(+)	3.51E−01(+)	3.50E−01(+)	3.50E−01(+)	3.50E−01(+)
D5-T2	2.16E−01	**2.16E−01(−)**	2.16E−01(−)	2.16E−01(+)	2.18E−01(+)	2.16E−01(−)	2.16E−01(−)	**2.16E−01(−)**
D10-T1	2.67E−01	2.67E−01(+)	2.67E−01(+)	2.67E−01(+)	2.69E−01(+)	2.67E−01(≈)	2.67E−01(+)	2.67E−01(+)
D10-T2	**2.93E−01**	2.93E−01(+)	2.93E−01(+)	2.94E−01(+)	3.18E−01(+)	2.93E−01(+)	2.93E−01(+)	2.93E−01(+)
D15-T1	**2.95E−01**	2.95E−01(+)	2.95E−01(+)	3.00E−01(+)	3.49E−01(+)	2.95E−01(+)	2.95E−01(+)	2.95E−01(+)
D15-T2	2.07E−01	2.07E−01(+)	2.07E−01(+)	2.07E−01(+)	2.13E−01(+)	2.07E−01(≈)	2.07E−01(≈)	2.07E−01(+)
D20-T1	3.57E−01	3.57E−01(+)	3.57E−01(+)	3.57E−01(+)	3.63E−01(+)	3.57E−01(+)	**3.57E−01(−)**	3.57E−01(≈)
D20-T2	2.46E−01	2.46E−01(+)	2.46E−01(+)	2.60E−01(+)	3.38E−01(+)	2.46E−01(+)	2.46E−01(+)	2.46E−01(+)
D30-T1	3.00E−01	3.00E−01(+)	3.00E−01(+)	3.21E−01(+)	3.94E−01(+)	3.00E−01(+)	3.01E−01(+)	3.00E−01(+)
D30-T2	2.10E−01	2.10E−01(+)	2.10E−01(+)	2.11E−01(+)	2.46E−01(+)	2.10E−01(+)	2.10E−01(−)	**2.10E−01(−)**
D50-T1	2.73E−01	2.73E−01(≈)	2.73E−01(+)	2.75E−01(+)	3.24E−01(+)	2.73E−01(+)	2.73E−01(+)	**2.73E−01(−)**
D50-T2	3.07E−01	3.09E−01(+)	3.09E−01(+)	3.44E−01(+)	4.19E−01(+)	3.09E−01(+)	3.10E−01(+)	3.08E−01(+)
D80-T1	1.85E−01	1.85E−01(+)	1.85E−01(+)	1.92E−01(+)	3.07E−01(+)	1.85E−01(+)	1.85E−01(+)	**1.85E−01(≈)**
D80-T2	4.13E−01	4.15E−01(+)	4.15E−01(+)	4.39E−01(+)	4.80E−01(+)	4.15E−01(+)	4.16E−01(+)	4.14E−01(+)
D100-T1	**1.86E−01**	1.86E−01(+)	1.86E−01(+)	1.95E−01(+)	3.31E−01(+)	1.86E−01(+)	1.86E−01(+)	1.86E−01(≈)
D100-T2	4.15E−01	4.17E−01(+)	4.17E−01(+)	4.43E−01(+)	4.85E−01(+)	4.17E−01(+)	4.18E−01(+)	4.16E−01(+)
Number of + / ≈ / −		14 / 1 / 1	15 / 0 / 1	16 / 0 / 0	16 / 0 / 0	13 / 2 / 1	12 / 1 / 3	10 / 3 / 3
Problem	**SCLMTO**	**RLMFEA**	**BLKT-DE**	**EMTO-AI**	**MFEA-DGD**	**SSLT-DE**	**SSLT-GA**	**MMLMTO**
D5-T1	**3.50E−01**	3.50E−01(+)	3.50E−01(−)	3.50E−01(+)	3.50E−01(+)	3.50E−01(+)	3.50E−01(+)	3.50E−01(+)
D5-T2	2.16E−01	2.16E−01(−)	2.16E−01(−)	2.16E−01(+)	2.16E−01(−)	2.16E−01(−)	2.16E−01(−)	2.16E−01(≈)
D10-T1	2.67E−01	2.67E−01(+)	**2.67E−01(−)**	2.67E−01(+)	2.68E−01(+)	2.67E−01(+)	2.67E−01(+)	2.67E−01(+)
D10-T2	**2.93E−01**	2.93E−01(+)	2.93E−01(+)	2.93E−01(+)	2.93E−01(+)	2.98E−01(+)	2.94E−01(+)	2.93E−01(+)
D15-T1	**2.95E−01**	2.95E−01(+)	2.95E−01(+)	2.98E−01(+)	**2.95E−01(≈)**	3.09E−01(+)	2.99E−01(+)	2.95E−01(+)
D15-T2	2.07E−01	2.07E−01(+)	**2.07E−01(−)**	2.07E−01(+)	2.08E−01(+)	2.07E−01(+)	2.07E−01(+)	2.07E−01(+)
D20-T1	3.57E−01	3.57E−01(+)	3.57E−01(≈)	3.57E−01(+)	3.58E−01(+)	3.57E−01(+)	3.57E−01(+)	3.57E−01(+)
D20-T2	2.46E−01	2.47E−01(+)	2.46E−01(+)	2.56E−01(+)	**2.46E−01(−)**	2.74E−01(+)	2.58E−01(+)	2.47E−01(+)
D30-T1	3.00E−01	3.02E−01(+)	3.00E−01(+)	3.17E−01(+)	**3.00E−01(−)**	3.35E−01(+)	3.15E−01(+)	3.02E−01(+)
D30-T2	2.10E−01	2.10E−01(+)	2.10E−01(+)	2.10E−01(+)	2.14E−01(+)	2.11E−01(+)	2.10E−01(+)	2.10E−01(+)
D50-T1	2.73E−01	2.73E−01(+)	2.73E−01(+)	2.74E−01(+)	2.78E−01(+)	2.76E−01(+)	2.74E−01(+)	2.73E−01(+)
D50-T2	3.07E−01	3.12E−01(+)	3.07E−01(≈)	3.47E−01(+)	**3.06E−01(−)**	3.60E−01(+)	3.33E−01(+)	3.13E−01(+)
D80-T1	1.85E−01	1.86E−01(+)	1.85E−01(+)	1.93E−01(+)	1.97E−01(+)	1.97E−01(+)	1.88E−01(+)	1.87E−01(+)
D80-T2	4.13E−01	4.18E−01(+)	4.13E−01(−)	4.43E−01(+)	**4.11E−01(−)**	4.48E−01(+)	4.31E−01(+)	4.21E−01(+)
D100-T1	**1.86E−01**	1.86E−01(+)	1.86E−01(+)	1.99E−01(+)	1.97E−01(+)	2.08E−01(+)	1.90E−01(+)	1.89E−01(+)
D100-T2	4.15E−01	4.19E−01(+)	4.14E−01(≈)	4.49E−01(+)	**4.11E−01(−)**	4.53E−01(+)	4.35E−01(+)	4.26E−01(+)
Number of + / ≈ / −		15 / 0 / 1	8 / 3 / 5	16 / 0 / 0	9 / 1 / 6	15 / 0 / 1	15 / 0 / 1	15 / 1 / 0

TABLE S.III EXPERIMENTAL RESULTS OF SCLMTO AND ITS VARIANTS

Problem	SCLMTO	SCLMTO-ktp(0.0)	SCLMTO-ktp(0.2)	SCLMTO-ktp(0.3)	SCLMTO-ktp(0.4)	SCLMTO-ktp(0.5)
CIHS-T1	**0**	2.55E−03(+)	**0(≈)**	5.87E−04(≈)	2.10E−03(+)	1.84E−03(+)
CIHS-T2	**0**	3.06E+02(+)	1.14E−14(+)	1.59E+00(+)	9.92E+00(+)	5.31E+00(+)
CIMS-T1	**1.49E−10**	2.59E−01(+)	1.53E−09(+)	1.57E−01(+)	4.37E−01(+)	3.42E−01(+)
CIMS-T2	**0**	2.95E+02(+)	**0(≈)**	3.05E+00(+)	1.27E+01(+)	1.09E+01(+)
CILS-T1	2.01E+01	2.12E+01(+)	2.01E+01(≈)	2.01E+01(≈)	2.01E+01(−)	2.01E+01(−)
CILS-T2	3.40E+03	3.91E+03(+)	3.44E+03(≈)	**3.27E+03(≈)**	3.70E+03(≈)	4.09E+03(+)
PIHS-T1	**1.28E+02**	2.81E+02(+)	1.32E+02(≈)	1.55E+02(+)	1.58E+02(+)	1.74E+02(+)
PIHS-T2	**2.39E−11**	2.04E−10(≈)	1.85E−04(+)	5.33E−02(+)	4.66E−02(+)	3.48E−02(+)
PIMS-T1	1.86E−01	**2.93E−02(≈)**	4.94E−01(+)	1.26E+00(+)	1.59E+00(+)	2.06E+00(+)
PIMS-T2	5.18E+01	4.16E+02(+)	3.84E+01(≈)	3.69E+01(≈)	3.57E+01(≈)	**2.95E+01(≈)**
PILS-T1	**2.57E−14**	3.81E−01(+)	2.24E−01(+)	5.25E−11(+)	1.67E−01(+)	4.40E−08(+)
PILS-T2	**1.99E−18**	2.44E+00(+)	5.60E−01(+)	6.85E−10(+)	3.16E−01(+)	1.82E−05(+)
NIHS-T1	4.76E+01	4.88E+03(+)	4.61E+01(≈)	4.57E+01(≈)	3.85E+01(≈)	**3.77E+01(+)**
NIHS-T2	**7.45E−11**	2.86E+02(+)	4.38E+00(≈)	1.35E+01(+)	2.39E+01(+)	1.77E+01(+)
NIMS-T1	**1.90E−03**	2.96E−03(−)	2.62E−03(+)	5.02E−03(+)	6.50E−03(+)	7.37E−03(+)
NIMS-T2	**5.50E+00**	9.96E+00(+)	6.00E+00(≈)	6.35E+00(+)	8.64E+00(+)	8.86E+00(+)
NILS-T1	**1.16E+02**	3.29E+02(+)	1.46E+02(+)	1.78E+02(+)	2.42E+02(+)	2.93E+02(+)
NILS-T2	**3.58E+03**	4.13E+03(+)	3.78E+03(≈)	4.18E+03(+)	4.75E+03(+)	5.01E+03(+)
Number of + / ≈ / −		15 / 2 / 1	8 / 10 / 0	13 / 5 / 0	14 / 3 / 1	16 / 1 / 1

Problem	SCLMTO	SCLMTO-ktp(0.6)	SCLMTO-ktp(0.7)	SCLMTO-ktp(0.8)	SCLMTO-ktp(0.9)	SCLMTO-ktp(1.0)
CIHS-T1	**0**	5.35E−03(+)	4.18E−03(+)	7.65E−03(+)	1.26E−02(+)	4.00E−02(+)
CIHS-T2	**0**	1.91E+01(+)	1.42E+01(+)	1.77E+01(+)	2.62E+01(+)	3.81E+01(+)
CIMS-T1	**1.49E−10**	1.05E+00(+)	1.29E+00(+)	1.17E+00(+)	2.21E+00(+)	2.12E+00(+)
CIMS-T2	**0**	2.33E+01(+)	2.97E+01(+)	2.94E+01(+)	7.66E+01(+)	7.32E+01(+)
CILS-T1	2.01E+01	2.01E+01(−)	2.01E+01(−)	2.00E+01(−)	**2.00E+01(−)**	2.02E+01(+)
CILS-T2	3.40E+03	4.39E+03(+)	4.79E+03(+)	4.98E+03(+)	5.37E+03(+)	6.07E+03(+)
PIHS-T1	**1.28E+02**	2.07E+02(+)	1.72E+02(+)	2.27E+02(+)	2.14E+02(+)	2.95E+02(+)
PIHS-T2	**2.39E−11**	2.01E−02(+)	4.91E−02(+)	1.15E−01(+)	7.17E−01(+)	1.55E+01(+)
PIMS-T1	1.86E−01	1.72E+00(+)	2.29E+00(+)	2.27E+00(+)	2.61E+00(+)	3.08E+00(+)
PIMS-T2	5.18E+01	4.64E+01(≈)	3.88E+01(≈)	4.02E+01(≈)	3.98E+01(≈)	8.46E+02(+)
PILS-T1	**2.57E−14**	7.66E−02(+)	2.97E−01(+)	1.46E−01(+)	7.58E−02(+)	5.36E−01(+)
PILS-T2	**1.99E−18**	8.29E−02(+)	2.79E−01(+)	1.38E−01(+)	1.02E−01(+)	6.47E−01(+)
NIHS-T1	4.76E+01	3.83E+01(+)	5.01E+01(+)	4.17E+01(+)	6.04E+01(+)	9.69E+01(+)
NIHS-T2	**7.45E−11**	1.75E+01(+)	1.24E+01(+)	2.25E+01(+)	4.57E+01(+)	7.08E+01(+)
NIMS-T1	**1.90E−03**	1.35E−02(+)	2.11E−02(+)	2.99E−02(+)	5.98E−02(+)	2.84E−01(+)
NIMS-T2	**5.50E+00**	7.87E+00(+)	9.69E+00(+)	1.18E+01(+)	1.23E+01(+)	1.21E+01(+)
NILS-T1	**1.16E+02**	3.47E+02(+)	4.77E+02(+)	5.32E+02(+)	6.74E+02(+)	7.78E+02(+)
NILS-T2	**3.58E+03**	5.28E+03(+)	6.04E+03(+)	6.60E+03(+)	7.98E+03(+)	8.71E+03(+)
Number of + / ≈ / −		16 / 1 / 1	16 / 1 / 1	16 / 1 / 1	16 / 1 / 1	18 / 0 / 0